HÖGSKOLAN DALARNA

Examensarbete kandidatnivå
Musikproduktion och Artificiell intelligens

En studie om AI som verktyg inom musikproduktion

Författare: Pontus Berggren

Handledare: Johanna Rosenblad

Seminarieexaminator: Karin Eriksson

Formell kursexaminator: Thomas Florén

Ämne/huvudområde: Ljud- och musikproduktion

Kurskod: GLP2FZ

Poäng: 15 hp

Termin: HT2020

Examinationsdatum: 2021-02-05

Vid Högskolan Dalarna finns möjlighet att publicera examensarbetet i fulltext i DiVA. Publiceringen sker open access, vilket innebär att arbetet blir fritt tillgängligt att läsa och ladda ned på nätet. Därmed ökar spridningen och synligheten av examensarbetet. Open access är på väg att bli norm för att sprida vetenskaplig information på nätet. Högskolan Dalarna rekommenderar såväl forskare som studenter att publicera sina arbeten open access.

Jag/vi medger publicering i fulltext (fritt tillgänglig på nätet, open access):

Ja

Abstract

Syftet med studien är att undersöka hur AI kan användas som verktyg inom musikproduktion. De tre program som valdes ut för undersökningen var: AIVA, Google AI och Jukebox. För att genomföra undersökningen har deskriptiv fallstudie valts som metod med komplettering av autoetnografi och designforskning. Resultatet visade på hur de olika programmen kunde användas i olika områden av musikproduktion. AIVA kan användas för att komplettera och/eller återskapa mänsklig kreativitet. Jukebox som är en generativ modell kan användas för att emulera ljudfiler till att imitera olika låtar eller andra kompositörers stilar. Google AI består av flera AI program bland annat Scribe och Magneta Studios ingår. Där Scribe kan användas för att transkribera pianoljudfiler till MIDI och Magenta Studios kan användas som fristående program eller som plugins i en DAW och med MIDI eller ljudfiler kan programmet utöka kreativiteten, ge nya idéer eller bara för experimentera med AI. AI i musikproduktion kan användas som ett effektivt hjälpmedel för att skapa, hitta eller utöka kreativitet.

Studien bidrar till att ge ytterligare kunskap om hur AI kan användas som ett kreativt verktyg i musikproduktion genom forskaren själv använder programmen och på ett detaljerat sätt förklarar processen från början till slut och tar upp exempel på hur programmen kan användas i musikproduktion.

Keywords

AI, Musikproduktion, Artificiell Intelligens, Jukebox AI, Google Magenta, AIVA

Innehållsförteckning

Inledning 1

Vad syftar undersökningen till? 2

Frågeställning 2

Avgränsningar 2

Teori 3

Metod 6

Genomförande 8

Genomförande AIVA 8

Genomförande Jukebox 9

Genomförande Google AI 9

Etiska överväganden 11

Tidigare forskning 12

Resultat och analys 16

AIVA 16

Jukebox 22

Google AI 24

Slutsats och diskussion 32

Upphovsrätt 35

Metodkritik 35

Fortsatt forskning 36

Personlig reflektion 37

Källförteckning 38

Bilagor 42

Inledning

Artificiell Intelligens (AI) är något som kan användas inom många områden. AI är enligt Geelen (2020:8) en term för teknologier som använder sig av dataalgoritmer som härmar mänsklig intelligens. Genom olika tekniker söker sig AI till att klara av det som våra sinnen kan, detta är färdigheter som; perception, associering, planering, förutsägelse och hjärnmotorik (Boden, MA 2016:1–2). På amerikanska nyhetshemsidan The Verge som fokuserar på teknik inom bland annat media finns det en artikel som är skriven om just AI i musikproduktion. I artikeln skriven av Dani Deahl som är DJ/producent men också reporter för hemsidan står det i artikeln om hur AI förändrar hur nya låtar är skrivna.

> Sure, an algorithm making music sounds scary because it mirrors human capabilities that we already find mysterious, but it's also a compelling tool that can enhance said human capabilities (Deahl 2018).

Tanken att teknikens utveckling har gjort det möjligt för AI att komponera musik kan ses för många som något skrämmande då detta kan innebära att många producenter/låtskrivare blir ersatta av AI (Deahl 2018). På hemsidan påstår Deahl att AI har varit ett redskap som använts sedan 1990-talet och att AI-baserade program som komponerar musik har utvecklats i rasande fart. AI kan ses för många som ett redskap för att hjälpa den kreativa processen i musikproduktion (Deahl 2018). Men vilka AI-verktyg kan användas i musikproduktion idag och hur fungerar de? Det finns många spännande och innovativa AI-program som alla specialiserar sig på olika saker. Det finns verktyg som inriktar sig på att *emulera* ljudfiler (emulera är en process där målet är att imitera något), program som skriver musik i MIDI och andra program som använder AI för att skapa rytmer. Just från dessa tre olika områden har tre program valts ut för att användas i studien. De program som har valts ut i denna undersökning är Jukebox, Google AI och AIVA. Programmen har valts för att de täcker olika områden inom musikproduktion. Men i vilket syfte har dessa program skapats? och hur kan dessa tre program användas som kreativa verktyg i musikproduktion? Denna uppsats har som avsikt att svara på dessa två frågor.

Begreppet *musikproduktion* kommer i studien syfta till musik som producerats av musiker, kompositörer eller musikproducenter. Men programmen som valts ut till uppsatsen kan också appliceras på andra medier som datorspel, tv och film.

Vad syftar undersökningen till?

Denna studie ämnar undersöka hur AI kan användas som ett kreativt verktyg inom musikproduktion. Detta för att öka förståelsen för hur AI kan användas i musikproduktion, vilket leder till en ökad kunskap av AI:ns roll i utvecklingen inom ljud och musikproduktion. Studien bidrar till att öka kunskapen av hur AI kan användas som ett kreativt verktyg genom att forskaren själv testar programmen och sedan drar slutsatser utifrån egna upplevelser och därefter redovisar hur programmen kan användas inom olika områden av musikproduktion för att öka kreativiteten. Målgruppen som denna undersökning är riktad till är personer, i alla åldrar och kön, som arbetar med musik, har musik som hobby eller är intresserad av sambandet mellan AI och Musik.

Frågeställning

Syftets har brutits ned i två övergripande forskningsfrågor:

1. Vilka motiv fanns för skapandet av AIVA, Google AI och Jukebox?
2. Hur kan de utvalda AI programmen användas som verktyg i musikproduktion?

Avgränsningar

Studien har avgränsats till endast tre olika program som använder AI: Jukebox, AIVA och Google AI. Uppsatsen avser att endast undersöka hur AI kan användas som verktyg inom musikproduktion i de utvalda AI programmen.

Teori

I detta kapitel förklaras centrala begrepp som används i uppsatsen. Dessa är viktiga för förståelsen av undersökningen.

Artificial neural networks

Artificial neural networks (ANNS) är ett nätverk av många olika sammankopplade enheter där varje enhet har en specifik uppgift. ANNs har flera applikationer som att övervaka valutafluktationer, känna igen tal eller ansikten (Boden, MA 2016:78-79)

Generative models

Generativa modeller siktar på att lära sig av den data som finns genom att antingen tillverka modeller av den eller konstruera medel för att prova från den.

> Generative models aim to learn the distribution of data by either explicitly by modeling the distribution or implicitly by constructing means to sample from it. Modeling the interdependency within high-dimensional data was traditionally considered extremely difficult, but starting with Deep Boltzmann Machines, various kinds of deep generative models have been introduced. (Dhariwal, P; Jun, H; Payne, C; Kim, J.W; Radford, A; Sutskever, I. 2020).

Machine Learning

Machine learning (ML) innebär i huvudsak olika inlärningsmönster för datorer, och på så sätt förbipassera svårigheten av att uttrycka det via kodning på datorspråk. Detta kan vara exempel på mönster som melodi och harmoni som är känt i vissa genrer, jazz och klassisk musik. Genom att analysera flera olika verk i genren kan en dator lära sig olika mönster som är typiska för just den. Med detta kommer också problemet för mängden data som behövs för att skapa dessa inlärningsmönster (Ben-Tal, et al. 2020).

Machine Learning har tre breda typer: “supervised, unsupervised, and reinforcement learning.” (Boden, MA 2016:47–48) *Superviced machine learning* tränar programmeraren systemet genom att definiera olika önskade resultat och talar om för systemet ifall dessa resultat har uppnåtts eller ej. (Boden, MA 2016:47–48)

Unsuperviced learning innebär att systemet jobbar självständigt utan några önskade resultat eller feedback från programmeraren. Detta används primärt för att hitta kunskap då systemet själv hittar mönster i den data som finns. (Boden, MA 2016:47–48)

Reinforcement learning är lärande genom olika analogier av belöningar och straff. Feedback talar om för systemet vad som gjorts bra och diverse dåligt. Detta begrepp behöver inte bara handla om binära tal, utan kan också representeras i nummer; som poängen i ett datorspel. (Boden, MA 2016:47–48)

Deep Learning

Enligt Arpteg, A, et al. (2018) är *Deep learning* (DL) ett system som automatiskt representerar data med användning av multipla skikt av abstraktion. Detta innebär att DL kräver minde manuellt ingenjörsarbete från människor. Genom att DL kan till högre grad automatiskt lära sig data, leder detta till en modell med förbättrad prestanda och minimerar andelen manuellt ingenjörsjobb som behövs.

Artificiell Intelligens

För att förstå sambandet mellan AI och musik måste först begreppet AI och teorin bakom definieras. Boden, MA (2016:1–2) skriver att AI söker sig till att klara av det som våra sinnen kan. Det kan kortas ned till några olika psykologiska färdigheter som; perception, associering, planering, förutsägelse, hjärnmotorik; får djur och människor att fullfölja sina mål. Enligt Geelen (2020:8) är AI en term för teknologier som använder sig av dator algoritmer som härmar mänsklig intelligens. Att definiera AI, Artificiell Intelligens, och dess samband med musik är komplext. En akademisk förklaring om hur AI och kreativitet förhåller sig till varandra kan förklaras på följande sätt:

> a multidisciplinary endeavour that is located at the intersection of the fields of artificial intelligence, cognitive psychology, philosophy, and the arts. The goal of computational creativity is to model, simulate or replicate creativity using a computer. (Geelen, T. van, 2020:8)

VQ-VAE

En generativ modell som är baserad på Variational Auto Encoders (VAE) som har som syfte att göra det latenta rummet diskret med Vector Quanitiation (VQ) (Royer, A, 2019)

Metod

Avsikten med studien är att samla in information och med denna formulera en tolkning om den företeelse som studeras (Merriam, Sharan B 1994:41). Studien söker inte svar i en respondentgrupp utan istället har forskarens egna upplevelser av att testa programmen som verktyg stått i fokus. I fallstudien har data samlats in genom att forskaren själv testat Jukebox, AIVA och Google AI och använt resultaten från programmen för att dra slutsatser och resonemang, mer om forskarens roll kommer i genomförandet. *Fallstudien som forskningsmetod* av (Merriam, Sharan B 1994) har använts i studien som metodlitteratur, trots att den behandlar fallstudie inom pedagogiken tar den upp bra punkter som kan användas inom andra områden till exempel i denna uppsats som är en historisk inriktad fallundersökning som skildrar en viss händelseföljd (Merriam, Sharan B 1994:41). Till uppsatsen har olika metoder valts till de två forskningsfrågor som skall besvaras. Till första frågan om vilka motiv som fanns för skapandet av AIVA, Google AI och Jukebox har deskriptiv fallstudie valts som metod. Genom att ta reda på motiven bakom varför dessa program skapades och vilka problem de olika programmen har som uppgift att lösa menar forskaren att detta kan bidra till att skapa en förståelse om vad programmen är avsedda för och hur de kan användas. Enligt Alvehus, J (2019:79) är poängen med en fallstudie att studera ett enskilt fall närmare och att kunna det fallets specifika förutsättningar. Därför har denna studie som ändamål att öka läsarens förståelse om fenomenet som studeras vilket innebär att denna fallstudie är *heuristisk;* kan förbättra läsarens förståelse av den företeelse som studeras. (Merriam, Sharan B 1994:27). Eftersom en beskrivande fallstudie är *ateoretisk*, betyder detta att denna undersökning rör sig i ett teoretiskt vakuum; den är inte styrd av generaliseringar eller med avsikt att formulera hypoteser. Trots det är dessa undersökningar väldigt nyttiga eftersom de förmedlar information om olika relativt outforskade områden (Merriam, Sharan B 1994:41).

För att svara på andra frågan i frågeställningen har autoetnografi och designforskning valts som metod. Autoetnografi är enligt Chang, H et al. (2012:18) en kvalitativ forskningsmetod där forskaren använder data från deras egna upplevelser. Forskaren utvärderar sedan upplevelserna för att skapa en förståelse om samhället. Autoetnografi har därför valts som metod eftersom att besvara andra forskningsfrågan kräver detta att forskaren själv samlar in data från egna upplevelser för att kunna formulera en tolkning av resultaten. Detta har

applicerats i studien genom att forskaren har två roller, både som forskare och deltagare. Detta har använts som metod eftersom i detta finns det ett stort värde då forskaren kan dela med sig av dennes personliga tankar, analysera själv, och studera ämnen som oftast inte passar in i andra forskningsmetoder. Schwartz-Shea, P., & Yanow, D (2011:16) förklarar designforskning som en metod för att undersöka strukturen av ett forskningsprojekt, en plan att fullfölja en forskning baserad på en central forskningsfråga. Ett exempel som förklarar designforsking finns i boken *Interpretive research design: Concepts and processes* av (Schwartz-Shea, P., & Yanow, D 2011:15–16) på sidan finns en bild på ett främmande föremål, målet med denna forskningsmetod är att ta reda på vad föremålet är, hur det fungerar, och hur forskaren kan ta reda på detta. Exemplet i boken innebär dock att vi är begränsade till att endast observera föremålet visuellt. I denna undersökning kommer ett liknande synsätt appliceras, där målet är att ta reda på hur de utvalda AI programmen fungerar och hur de kan användas som verktyg i musikproduktion. Då ett visuellt synsätt har valts har klingande exempel inte använts i uppsatsen eftersom syftet är att ta reda på hur programmen kan användas och hur processen ser ut inte hur slutresultatet låter. Att ha med klingande exempel hade också medfört vissa juridiska problem. För att äga rättigheterna till all musik som skapas på hemsidan AIVA.com behövs ett ”Pro”-konto och detta kostar pengar, därför har en överenskommelse på mejl med en kontaktperson på AIVA bara visuella exempel tillåts i uppsatsen med krav att benämna deras hemsida AIVA.com. Klingande exempel hade också medfört vissa tekniska problem då någon slags fildelning hade behövt anordnas, vilket hade tillfört mer komplicerat arbete för forskaren. Annat argument varför detta har valts bort är för att personer som skriver ut uppsatsen på papper inte hade kunnat ta del av det klingande materialet vilket hade lett till minskad förståelse av uppsatsen.

Genomförande

Den tekniska utrustningen som har används är två datorer. En bärbar Mac Book Pro, och en Stationär dator. Datorn har inte någon betydelse mot slutresultatet eftersom ljudrenderingen har skett via webbläsaren eller på program som laddats ner. Undersökningen har gått till på följande sätt. De tre programmen som har valts ut för undersökningen har alla förberetts eller laddats ner. Sedan har de tre programmen testats och utvärderats. Resultat har dokumenterats i en loggbok med tillhörande ljudfiler och bilder. Jukebox har skett med hjälp av en guide via *Google Colab*, en produkt av Google Research som tillåter vem som helst att skriva och göra en körning av koder via webbläsaren vilket är speciellt passande för maskininlärning, dataanalyser och utbildning. Google Colab har valts eftersom fokus på denna undersökning inte ligger i att lära sig kodningen, utan att pröva programmet och utvärdera resultatet. AIVA har skett helt via deras hemsida, AIVA.com, där skapades tre verk som var helt autogenererade med förinställda genrer; Jazz, Synthwave och Epic Orchestral. *Google AI* är ett samlingsnamn över flera olika program bland dessa är Magenta studios, en samling av olika mindre AI program som kan användas till musikskapande. Nedladdningen av Magenta Studios skedde via Magentas egen hemsida: https://magenta.tensorflow.org/studio/. Google AI innehåller även andra AI program så som Onsets and Frames, MusicVAE och NSynth. De två sistnämnda har valts bort i undersökning på grund av att de redan är en del i andra program och svårigheten i genomförandet med kodningen för programmen.

Genomförande AIVA

Allt material skapades på hemsidan AIVA.com där forskaren med hjälp av AI:n på hemsidan producerade alla låtar och laddade ner resultatet för att sedan dra slutsatser. På hemsidan finns en flik som heter Create a track. Där fanns flera olika *Preset styles* som betyder genrer med andra ord. De tre Preset styles som valdes för undersökningen var Jazz, Orkestermusik och Syntwave. Efter vald Preset Style dök flera mindre val upp. Det var första var *Pacing*, Låtens tempo. Här valdes Auto i alla tre exempel. Andra valet var *Duration*, låtens längd, här valdes också Auto i alla tre exempel. Tredje valet var antalet kompositioner programmet skulle generera i dem valda inställningarna, här valdes 1 komposition i alla tre exempel.

Genomförande Jukebox

I Jukebox finns två lägen *Ancestral* och *Primed* som bestämmer vad för slags ljudfil som programmet ska genera. Ancestral skapar en helt ny ljudfil baserat på en artist och en genre. Primed fortsätter på en existerande ljudfil som matas in i programmet. Primed läget kommer användas i undersökningen. Verket som kommer användas i *emuleringen* (emulera är en process där målet är att imitera något) är Violin Sonata No. 9 i A major, (”Kreutzer”, Opus 47), 3rd movement av Ludwig van Beethoven. I verket är det både Piano och Fiol som spelar (Se Bilaga 4.). Ljudfilen som används i undersökningen ägs av det icke vinstdrivande företaget Creative Commons (CC). Organisationen publicerar ljudfiler som är öppna för allmänheten i bland annat utbildningssyfte. Ljudfilen lades upp på hemsidan Wikipedia.com av CC där det laddades ner av forskaren i utbildningssyfte på https://en.wikipedia.org/wiki/File:Beethoven_-_opus47-3_03.ogg. Av ljudfilen klipptes 20 sekunder ut från verkets början och matades sedan in i programmet Jukebox via Google Colab. Google Colab fungerar via Google Drive, vilket tillåter andra personer att ladda upp filer som kan användas i Google Colab, i detta fall ljudfilen till Jukebox. Den mest avgörande inställningen i Jukebox är kallad *Sampling temperature* denna inställning avgör hur randomiserad AI algoritmernas emulering skall bli. Inställningen ställdes in på det rekommenderade värdet = .98, ju högre siffra desto mer slumpmässigt emulerar AI:n. Efter inställningen matades den 20 sekunder långa ljudfilen in i Jukebox via Google Colab. Då installerades VAE-QE som sköter decoding och encoding, tillsammans med andra koder. (Se bilaga 2) Efter detta var klart renderade Jukebox ut tre filer (Se bilaga 2), detta tog cirka 1 timme. Filerna som renderades ut var i låg sample rate, det gick knappt att urskilja musik mot brus och ljudfilen behövdes *Upsamplas*, en process där ljudfiler renderas om till en högre sample rate. Efter Upsamplingen, som tog cirka 6 timmar, renderades den klara ljudfilen ut och kunde laddas ner av forskaren för att användas som data i uppsatsen.

Genomförande Google AI

Onsets and Frames: Dual-Objective Piano Transcriptions

Onsets and Frames är ett program som automatiskt transkriberar pianoinspelningar till MIDI som sedan kan användas som noter eller MIDI till bland annat en synt. Det finns två val för hur programmet skall hämta ljudfilerna för transkriptionen. Antingen att en färdig ljudfil laddas upp på hemsidan eller att ljud spelas in direkt i hemsidan. Allt skedde via hemsidan:

Piano Scribe (piano-scribe.glitch.me). Till undersökningen användes tre olika ljudfiler. Dessa kommer benämnas som exempel 1–3. Exempel 1 består av en akustisk gitarr inspelad av forskaren med en Aston Origin kondensatormikrofon direkt i webbläsaren med hjälp av hemsidans inspelningsfunktion, detta för att pröva vad som händer ifall ett annat instrument än piano används eftersom det framkom på hemsidan att det gick att använda andra instrument men resultatet kunde bli sämre. Exempel 2 och 3 är två pianoslingor med variation i antalet noter som spelades. Exempel 2 och 3 producerades av forskaren i Pro Tools med hjälp av en piano plug in, Addictive Keys, som sedan bouncades ut till två olika Wave filer i 48 kHz för att sedan laddas upp på hemsidan. (Noterna för exempel 2 och 3 finns under Resultat)

Magenta Studios

Magenta Studios består av en samling program som är byggda på olika open source tools och modeller. Dessa program kan både användas som fristående program eller användas som plugins i en DAW, i undersökningen kommer programmen köras som fristående program.
Magenta Studios består av:

- **Continue**, en modell som med hjälp av neurala nätverk generar noter som följer den melodi eller det trumkomp som har matats in i programmet.
- **Generate**, liknar Continue, men generar bara fyra takter utan att behöva någon input.
- **Interpolate**, programmet tar två trumkomp eller två melodier och låter dessa filer interagera med varandra.
- **Groove**, Ett program som genererar trumfiler med intentionen att imitera en människas framförande på trumset.
- **Drumify**, genererar trumspår baserat på rytmen i MIDI-filen som matas in i programmet.

I undersökningen prövades alla program som ingår i Magenta Studios. Det som är gemensamt för alla program i serien är benämningen av de två faktorer som påverkar resultatet *Drums* och *Melody* som bestämmer om programmet skall generera trummor eller en melodi. Continue, Generate och Interpolate kan genera både trummor och melodi. Drumify och Groove genererar endast trummor. Fler gemensamma faktorer som påverkade resultatet är *Variations* vilket avgör hur många filer programmet skall generera. *Length* eller *steps* som

avgör hur många takter programmet skall generera och *Temperature* som avgör hur slumpmässig AI:n skall vara.

Etiska överväganden

För att studien skall uppnå trovärdighet samt etisk reliabilitet och validitet har vetenskapliga riktlinjer följts. Då studien inte innefattar någon intervju är konfidentialitets- och anonymitetskravet irrelevant. (Merriam, Sharan B 1994:189–190). Kravet om att använda dokument som inte innefattar någon personlig information har följts då detta kan innebära större problem, som att respondentens information används i helt fel avsikt gentemot det ursprungliga syftet. Under uppsatsen alla faser har en det funnits en konstant strävan mot att vara objektiv, ärlig och noggrann. Samt en strävan för forskaren att ge en så riktig bild som möjligt (Merriam, Sharan B 1994:192).

Under studiens gång har grundläggande forskningsetiska principer följts. Under uppsatsens gång har forskaren förväntats göra sitt bästa för att genomföra forskning av hög kvalitet. Forskaren har inte heller låtit sig påverkas av yttre manipulering utan stått fri från yttre påverkan eller gå egna privata eller vissa intressenters ärenden. Vidare har en god forskningssed uppehållets (Vetenskapsrådet, 2013).

Tidigare forskning

Syftet med detta kapitel är att redogöra för utvecklingen av AI i musikproduktion samt att redovisa på de mest viktigaste bidragen inom kunskapsområdet för att formulera en referenspunkt från vilken analys och resultat kan tolkas.

På 1950-talet utvecklade L.A Hiller och L.M Isaacson en teknik som gjorde det möjligt för en höghastighetsdator att notera musik. Genom matematiska slumpmässiga heltal, som motsvarade musikaliska noter, matades olika instruktioner in som i sin tur resulterade i att datorn skrev noter. Verktyget för denna studie var datorn som användes: ” ILLIAC computer” (Hiller; Isaacson, 1958). Resultatet blev en samling av fyra olika stycken för stråkkvartett, med namnet ”Illiac Suite”. (Hiller; Isaacson, 1958).

> The goals of Hiller and Isaacson excluded anything related to expressiveness and emotional content. In an interview (see [11], p. 21), Hiller and Isaacson said that, before addressing the expressiveness issue, simpler problems needed to be handled first. (Mántaras, Ramon. 2006).

Enligt Mántaras, Ramon (2006) var målet med denna studie inte att visa på ett musikaliskt uttryck med känslomässiga inlägg utan mer basala problem behövde ordna sig först.

En studie om AI och musikskapande utfördes av Roads, Curtis (1985). Syftet med studien var att redogöra för behovet av AI tekniker inom fyra områden av musikalisk forskning. Dessa fyra områden var: komposition, framträdande, musikteori och digital ljudbehandling. I studien diskuteras olika problem med AI inom områdena.

> The issues raised by AI and music research are indeed broad and deep, combining aspects of the musical arts, science, and technology. Partly because of their multidisciplinary nature and complexity, these issues are also highly interesting! Interesting or not, too little research on artistic applications of technology has been officially supported at academic or industrial laboratories. […] Programs that make use of AI techniques are often inherently large and complex; they can take years to develop into useful systems. In the short term, intermediate goals are important. One steppingstone of research in AI and music will be the development of model systems-paradigms that can be studied by many people over a period of time. (Roads, Curtis 1985:186).

Enligt (Roads, Curtis 1985:186) har den här typen av forskning fått för lite stöd av akademiska eller industriella laboratorier för att kunna genera några märkvärdiga resultat.

Slutsatsen som dras i studien är att framtida framsteg inom AI och musik kommer vara utvecklingen av olika modellsystem. Studien beskriver komplexiteten i att sammanföra AI, musik, forskning och teknologi men om detta lyckas kan dessa system sedan användas av många människor en lång tidsperiod framöver. Studien diskuterar också problematiken med AI och att det behövs mer forskning inom AI då program som använder sig av AI tekniker oftast är stora och komplexa och kan ta flera år att utveckla.

I studien av (Cope, 1987) och (Cope, 1990) utvecklades Experiments in Music Intelligence (EMI). EMI är ett verktyg som utvecklades av David Cope och arbetets fokus låg på att emulera olika kompositörers stilar. Detta genom att använda mönster från tidigare kompositioner som gjorts av Mozart, Barhms, Debussy, Bach, Rachmaninoff, Chopin mm. Mönstren hämtas från tidigare verk av varje kompositör och sedan används dessa mönster som en guide till EMI:n.

> To compose the musical motives between signatures, EMI uses a compositional rule analyzer to discover the constraints used by the composer in his works. This analyzer counts musical events such as voice leading directions; use of repeated notes, etc. and represents them as a statistical model of the analyzed works. The program follows this model to compose the motives to be inserted in the empty spaces between signatures. To properly insert them, EMI has to deal with problems such as: linking initial and concluding parts of the signatures to the surrounding motives avoiding stylistic anomalies, maintaining voice motions, maintaining notes within a range, etc. (Mántaras, Ramon. 2006).

Resultaten enligt Mántaras (2006) för denna studie var inte perfekta men ganska konsistenta med den stilen av kompositörer som hade valts. För att komponera de musikaliska motiven använder sig EMI av en analysator som räknar ut musikaliska händelser och representerar dem som en statistisk modell för de analyserade verken. Programmen följer sedan denna modell för att komponera motiv. Men behöver fortfarande hantera problem gällande synkningen av motiv, för att de inte skall avbryta varandra.

En annan studie som är berör forskningsområdet är en studie av Linse, K; Elovsson, A. (2018). Studiens syfte var att kartlägga organisationsförändring inom musikskapande med hjälp av ny teknik. Målet med studien var att visa på vilka sätt ny teknik kan förändra musikorganisationens arbetssätt. I studien finns det två olika definitioner av begreppet AI. Den första definitionen förklaras AI som en intelligent maskin som klarar av att lösa

komplexa uppgifter. Datorn lär sig själv hur den ska bete sig utifrån den data som maskinen blir matad med och den data som sparas ner i systemet, detta är även kallat *machine learning*. Utmaningen med machine learning är att data som matas till datorn måste sparas ner på rätt sätt, fel sätt slutar i felaktiga prediktioner. En utveckling av machine learning är *Deep learning,* vilket innebär att datorn förutom att kunna lära sig prediktioner kan även avkoda och se mönster. Den andra definitionen av AI beskriver Linse, K; Elovsson, A. (2018:3–4) som en teknologisk utveckling som strävar efter att efterlikna den biologiska utvecklingens särdrag detta genom att efterlikna tänkande, lärande och förökande genom dess lärande algoritmer. Artificiell intelligens är indelad i två led av forskning: den *generella artificiella intelligensen* (AGI) och den *snäva artificiella intelligensen* (AI narrow). Generell artificiell intelligens (AGI) handlar om att efterlikna människan förmåga att utföra uppgifter. Vilket kan ske via machine learning eller via en plattform som studerar mönstren från verkligheten och lär sig själv. Snäv artificiell intelligens (AI narrow) handlar om de algoritmer som processar informationen och bryter ner den till bitar för att sedan analysera dem till olika mönster (Linse, K; Elovsson, A. 2018:3–4). Studiens resultat visade på att AI kommer att effektivisera musikproduktion genom olika musikskapande organisationers arbete. Slutsatsen som dras i studien är att AI är ett nytt verktyg som kan användas av musikskapande organisationer på olika sätt och att AI ökar effektiviteten i musikproduktion.

Gioti, Artemi-Maria (2020) skriver en artikel som utforskar relationen mellan mänsklig och datorskapad kreativitet. Frågeställningen i artikeln lyder: Hur bra presterar programmerade kreativa system på att utföra kreativa uppgifter? Kan en dator överträffa en mänsklig kompositör? Och, om inte, är programmerad kreativitet en utopi? I artikeln definieras kreativitet som förmågan att komma med idéer eller artefakter som är nya, överraskande och värdefulla. ”The ability to come up with ideas or artefacts that are new, surprising and valuable” (Gioti, Artemi-Maria 2020:25). Artikeln undersöker automatiska kompositions system genom att ta hänsyn till tre kriterier av kreativitet, ”*novelty*, *suprise* and *value*” (Gioti, Artemi-Maria 2020:25). Det framgår ingen tydlig definition av begreppen i artikeln utan novelty och suprise förklaras som relativt enkla och entydiga medan value har en exakt definition.

> Aesthetic values are not only difficult to describe, but also vary across cultures, or even subcultures within the same culture; and of course they change through time (Gioti, Artemi-Maria 2020:25).

Gioti, Artemi-Maria (2020:25) förklarar att det är svårt att definiera dessa begrepp eftersom de varierar beroende på kultur och tid. Artikeln föreslår, som alternativ till kampen mellan programmerad och mänsklig kreativitet, ett koncept att sammanföra programmerad och mänsklig kreativitet i en kallad ”mänsklig-datorisk-kreativitet” där den datoriska kreativiteten utvidgar den mänskliga kreativiteten, istället för att ersätta den. Detta för att vidga de kreativa möjligheterna som finns och att kreativt skapande kan gynnas av detta samarbete. Vilket kan leda till ny teknologi, nya konstnärliga metoder och praxis. Detta går att koppla till vad denna studie kommer att bidra med då syftet är att visa på hur AI kan användas som verktyg i musikproduktion kommer studien bidra med ökad kunskap om området och visa på olika exempel på samarbete mellan mänsklig och datorisk kreativitet. Vilket bidrar till ett mer positivt ställningstagande emot AI och mänsklig kreativitet vilket även kommer att ändra synen om att AI ersätter människor utan att AI istället kan gynna kreativt skapande.

Resultat och analys

Detta kapitel avser att beskriva resultat och analys. Först redovisas resultaten med noter eller en skriftlig förklaring, sedan analyseras resultaten.

AIVA

Exempel 1

Det första verket som genererades på hemsidan, namngavs enligt hemsidan, Epic Orchestral. Ett verk på 27 sek i 6/8-takt i G-dur, 120 bpm. Det är ett klassiskt orkesterstycke med en mindre variant av en symfoniorkesteruppställning där bleckblåsektionen leder huvudmelodin. De olika sektionerna i verket lyder:
Stråksektionen
Violin 1
Violin 2
Viola
Cello
Kontrabas
Träblåssektionen
2 Kontrafagott

Bleckblåsinstrument
Trumpeter
Horn
Tuba
Cimbasso
Bas trombon
Slagverksektionen
Trummor (Timpani i ljudfilen)

Ackordföljd:



Noter:



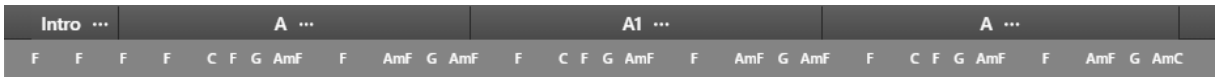
I notbilden inleds verket med trummor, som kontinuerligt ligger som en grundrytm med kicken (Ljudet av en Timpani i ljudfilen från AIVA) på första taktslaget genom hela stycket. Hornen spelar ackorden. I huvuddelen har Bb trumpeten i Bleckblåssektionen huvudmelodin, resterande spelar toner ur grundackorden. I bakgrunden ligger Stråksektionen, där Violin 1, Violin 2 och Viola spelar grundtonerna i ackorden med en upp och nedåtgående åttondelsrytm. De resterande instrumenten spelar grundton, ters eller kvint i ackorden.

Exempel 1 är bra strukturerat, med tre olika delar, och en fin huvudmelodi som översteg förväntan. Stycket är definitivt ett enkelt stycke och består mestadels av I-V-I progression, med viss variation. Överlag ett bra skrivet stycke men det som sticker ut mest är hur Bb-trumpeterna, som leder huvudmelodin, spelar. Skillnaden i framförandet och hur lätt det är att urskilja dem från en riktig trumpet, dem låter inte autentiskt.

Exempel 2

Andra verket från AIVA är en låt med genren Synthwave. Låten är skriven 0:52 sek och i C-dur, 4-takt, 130Bpm.

Ackordföljd:



Noter:



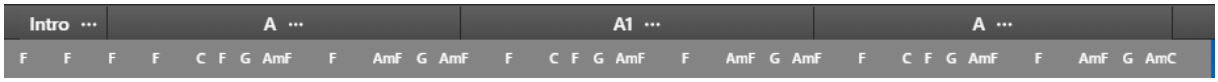
Låter består till mestadels utav olika Synthar. I notbilden är det 2 lead synths som turas om att spela huvudmelodin och pads som spelar ackorden tillsammans med bas synthar och elektroniska trummor. Låten kan beskrivas som en osammanhängande vägg av synthar. Till skillnad från synthwave låtar skrivna av artister är denna låt långt under förväntan. Det som AIVA inte klarar av är alla automationer och effekter som behövs för att skapa vissa specifika ljud/ effekter detta kan vara till exempel gatade reverb och sidechainkompression som oftast används i synthwave genren (”Synthwave” i.d). Det finns ingen pumpande 16-dels synthbas som ligger som en stadig grund i låten utan basen är i princip frånvarande. Det finns ingen riktig röd tråd utan allt spelar samtidigt och synth-padsen tar över för mycket. Huvudmelodin ligger som en ramsa i den osammanhängande röran, den får inget stöd av något annat instrument. Trummor spelar någon rock inspirerat komp som inte alls passar in. Det som är specifikt för trummorna i genren överlag är *four on the floor*, när kicken spelar på alla taktslag

istället för exempel på första och tredjetakltslaget, och en tydlig snare. Men det fanns inget av detta.

Exempel 3

Tredje låten är från genren Jazz. Detta är en Jazz ensemble skriven i Bb-dur, 4/4-takt
100 Bpm och är 02:21 sek.

Ackordföljd:



Noter: (Se Bilaga 3)

Instrumenten i stycket är en jazzbands uppställning med fokus på Stråksektionen.
Med Violin I, Violin II, Contra bass, Viola och Violincello. Bb-trumpet och Grand Piano. I låten finns ett tydligt huvudtema. Huvudteman spelas först av Violin I och Violin II sedan spelar Bb-trumpeten huvudtemat. I bakgrunden spelar trummorna ett triolinspirerat trumkomp, med kantslag och crash på varje taktslag. Pianot lägger ackorden och Basen spelar en basgång med grundtoner, kvinter och mindre kromatiska inslag. Stycket överlag är bra komponerat och det finns en röd tråd genom hela stycket. Trummorna låter lite mekaniska med kantslag som förstör den lugnande och harmoniska stråk och trumpetmelodin. Crashen blir också lite repetitiv eftersom den har likadan velocity genom hela låten, men annars bidrar den med att föra stycket framåt.

I en TED talk med skaparen av AIVA förklarar skaparen att Idén om en AI som självständigt kan skriva musik dök upp hos Pierre Barreau när han såg filmen ”Her” då en AI i filmen skrev musik för att uttrycka känslor. AIVA har över 30 000 verk från dem mest kända kompositörerna. Genom applikation av ”Deep Neural Network” letar AIVA efter mönster i noterna (Barreau, P 2018). Genom olika matematiska regler skapar AIVA, från att ha analyserat över 30 000 verk, egna originella verk. Utmaningen för AIVA är att arbeta runt det faktum att musik är en subjektiv konstform och varje persons behov skiljer den andre åt. Ett utav användningsområden Barreau, P (2018) tar upp är hur deras AI kan appliceras i datorspel. I dagens datorspel finns det flera hundra timmar med speltid, men bara två timmar musik i genomsnitt. Genom att applicera AIVA kan flera hundra verk skapas som alla är unika.

> Two and a half years ago, when I watched this movie "Her," I thought to myself that personalized music would be the next single biggest change in how we consume and create music. Because nowadays, we have interactive content, like video games, that have hundreds of hours of interactive game plays, but only two hours of music, on average. And it means that the music loops and loops and loops over and over again, and it's not very immersive. So what we're working on is to make sure that AI can compose hundreds of hours of personalized music for those use cases where human creativity doesn't scale. (Barreau, P, 2018)

Barreau förklarar att visionen med AIVA är att skapa personlig musik som är tillgänglig av alla individer i världen baserad på deras historia och personalitet:

> And this is our vision at AIVA: to personalize music so that each and every one of you and every individual in the world can have access to a personalized live soundtrack, based on their story and their personality. (Barreau, P, 2018)

AIVA är ett verktyg som på många sätt är lik EMI av L.A Hiller; L.M Isaacson. Båda programmen är tekniker som gjorde det möjligt för en hög hastighets datorer att notera musik. Med skillnaden att AIVA är en mer teknologiskt uppdaterad version som klarar av liknande jobb på en hemsida och rendera ut musiken. Barreau, P (2018) tar upp argumentet om att AIVA kan användas som ett verktyg för att skapa immersiv datorspelsmusik då mänsklig kreativitet inte räcker till.

> Även Kaså (2018) talar om en specifik gren för bara AI-komponerad musik. Denna musik skulle kunna vara exempelvis bakgrunds- och gamingmusik; på dessa områden av musikskapande

> kanske man inte behöver anställa en låtskrivare, utan enbart använda AI-komponerad musik (Linse, K; Elovsson, A 2018:27)

Möjligheterna med AI och Spelmusik är enligt Linse, K; Elovsson, A (2018:27) något som kan vara anledningen till att mindre spelföretagare/spelorganisationer som inte har den budget som krävs vänder sig till AI för att de behöver bakgrundsmusik i spelet.

> Här kommer det troligtvis skapas ett större gap mellan organisationer som fortfarande kommer att ha en stor produktion kring denna typ av bakgrundsmusik, och de som inte har det. (Linse, K; Elovsson, A 2018:27–28)

Men detta är också en risk då ekonomin kan avgöra hur spelmusik kommer låta.

AIVA kan användas för att komplettera och/eller återskapa mänsklig kreativitet och inte användas som ett substitut.

> The goal of computational creativity is to model, simulate or replicate creativity using a computer. (Geelen, T. van, 2020:8)

Jukebox

Resultatet blev en 50 sekunder lång ljudfil där 20 sekunder var från original samplen och 30 sekunder var från AI:n. Klippet var fortfarande i låg ljudkvalitet, hela ljudklippet lät som att det var inspelat på en vaxrulle och sedan uppspelat på en gammal grammofon. Kvaliteten var betydligt bättre än innan upsamplingen men det var svårt att höra instrumenteten tydligt. Fiolen lät som en flöjt, bakgrundsbrus hördes tydligt och ett White noise svep som rörde sig upp och ner i frekvens hördes ibland. Det gick att urskilja melodin, det hördes att det var ett piano som spelade. Men den låga ljudkvaliteten gjorde det svårt att urskilja övriga instrument.

Enligt Dhariwal, P, et al. (2020) är Jukebox en generativ modell som bearbetar ljudfiler till att imitera olika genrer eller artister. Genom att en kort ljudfil matas in i programmet använder Jukebox en VQ-VAE till att komprimera ner ljudfilen till koder, (Se bilaga 1), för att sedan genera en ny ljudfil med ny specifik text som programmeras in. Tidigare program har lyckats med att genera ljudfiler till ca 20–30 sekunder medan Jukebox kan generera ljudfiler till flertalet minuter. Ett övergripande exempel om hur det fungerar: En 10 sekunders valfri ljudfil med sång har valts, med valfri artist. Ljudfilen matas in i programmet. Resultatet som förväntas uppnås är en 1 minut lång rocklåt, med en ny skriven text från en annan genre. Ljudfilen kodas sedan om i tre olika led, där varje led innehåller olika mängd antalet information. Efter ljudfilen har kodats om och emulerats genererar programmet tre nya ljudfiler som är alla är i olika ljudkvalitet (Se bilaga 2)

> We introduce Jukebox, a model that generates music with singing in the raw audio domain. We tackle the long context of raw audio using a multiscale VQ-VAE to compress it to discrete codes, and modeling those using autoregressive Transformers. We show that the combined model at scale can generate high-fidelity and diverse songs with coherence up to multiple minutes. We can condition on artist and genre to steer the musical and vocal style, and on unaligned lyrics to make the singing more controllable. We are releasing thousands of non-cherry-picked samples, along with model weights and code. (Dhariwal, P, et al. 2020).

Dhariwal, P, et al. (2020) förklarar hur tillväxten av generativa modeller har växt enormt och hur data som samlas in från dessa modeller kan användas för att generera nya data som är oskiljbar från original data.

> The field of generative models has made tremendous progress in the last few years. One of the aims of generative modeling is to capture the salient aspects of the data and to generate new instances indistinguishable from the true data. The hypothesis is that by learning to produce the data we can learn the best features of the data. (Dhariwal, P, et al. 2020).

Jukebox kan användas som en uppdaterad version av (Cope, 1987) och (Cope, 1990) utvecklade verktyg, EMI. Då båda verktyg utför liknande arbeten genom att emulera andra kompositörers stilar. Men Jukebox har även utvecklat en teknik för att använda sång för att emulera text.

Google AI

Resultat Scribe

Exempel 1

Undersökningen skedde i på hemsidan då det gick att spela in direkt via en funktion på hemsidan. En kortare melodi på gitarr spelades, samt lite ackord på slutet. Resultatet blev en kort inspelningen som bestod av en enkel melodi där den lyckades fånga noterna men programmet tog också upp en del oönskat ljud, som gnisslet när fingrarna glider mot strängarna, vilket gjorde att det blev en massa oönskade noter och det behövdes en del redigeringsarbete för att ta bort alla oönskade noter. Resultat blev otydligt och en obrukbar MIDI fil som behövde mycket efterarbete, men det skall även läggas till att Scribe var programmerat att transkribera piano inte gitarr så resultatet är inte väldigt chockerande.

Exempel 2

Simpel Piano Melodi

Original:



Scribe:



Exempel 3

Mer avancerad pianomelodi med färgade ackord

Original:



Scribe:



Programmet fungerade optimalt om ljudfilen som matades in bestod av ett isolerat piano med lite eller helt utan efterklang. Problemet uppstod när efterklang och mer avancerade melodier spelades tillsammans med ackord. Programmet hade svårt att urskilja ifall noten spelades eller ifall det var efterklangen som ringde kvar, detta slutade i att tonen angavs som en helnot när det egentligen var en fjärdedelsnot med efterklang som spelades. Programmet hade svårt att urskilja noter när flera toner spelades samtidigt i ett kluster, som i exempel 3. Dessutom var det mindre störande missljud som inte står i noterna men som fanns i ljudfilerna.

Resultat Magenta Studios

Continue

En melodi i MIDI matades in i programmet. I Programmet finns två val vilka är baserade på MIDI information som matas in i programmet.

I alla exempel var Variations = 1 och Length = 4, endast Temperature ändrades.

Melody

Original, Melody:



Continue, Melody: temperature 1.0:

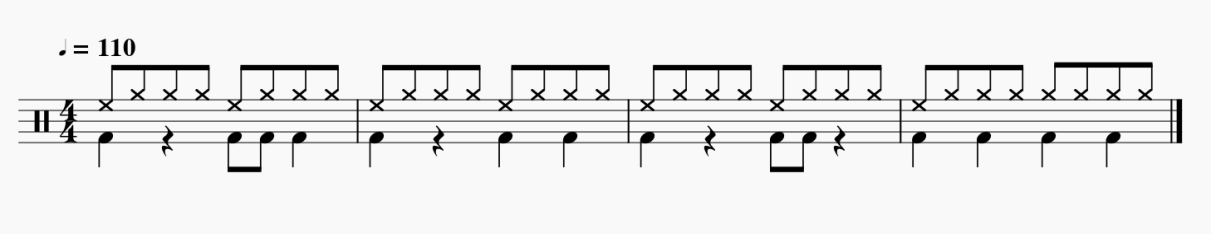


Continue, Melody: temperature 2.0:



Drums

Continue, Drums Original:



Continue, Drums, temperature 1.0:



Continue, Drums, temperature 2.0:



Resultatet för Contiune på trummor och melodi var en fortsättning på MIDI filerna som matades in i programmet där en högre temperature innebar mer slumpmässiga noter.

Generate

Programmet generade helt egna MIDI-filer på fyra takter helt utan input. I undersökningen gjordes 6 exempel varav 3 var Drums och 3 Melody. Alla exempel hade en Variation på 8. Temperature ändrades från 0.0 i exempel 1, 1.0 i exempel 2 och 2.0 i exempel 3 både för Drums och Melody.

Drums

I exempel 1 av Drums genererades tydliga trumkomp i fjärdedels takt med olika karaktärer. Med majoriteten kick, snare och hi-hat som mest använda. I exempel 2–3 blev trumkompen mer osammanhängande och blev mer som ett fritt slagande på alla trumsetets komponenter.

Melody

I exempel 1 skapades en sammanhängande melodi bestående av 5–6 toner medan i exempel 2 och 3 var det mer slumpmässiga toner. Det fanns ingen sammanhängande notföljd eller kromatiskupp eller nedgång utan en massa noter med olika tonhöjd och tonlängd. Det var också väldigt slumpmässigt om hur de olika melodier lät och var uppbyggda oavsett vilken temperature som hade valts.

Interpolate

I programmet prövades både Drum och Melody. 6 exempel generades, varav 3 var Drums och 3 var Melody. I programmet har variations bytts ut mot ordets steps, med de betyder samma sak som de andra programmen.

Drums

Programmet matades med två olika midi trumkomp. Resultatet blev inte någon riktig blandning som det påstods i beskrivningen. Det blev bara ett av de utvalda trumkompen som genererades igen eller tystnad.

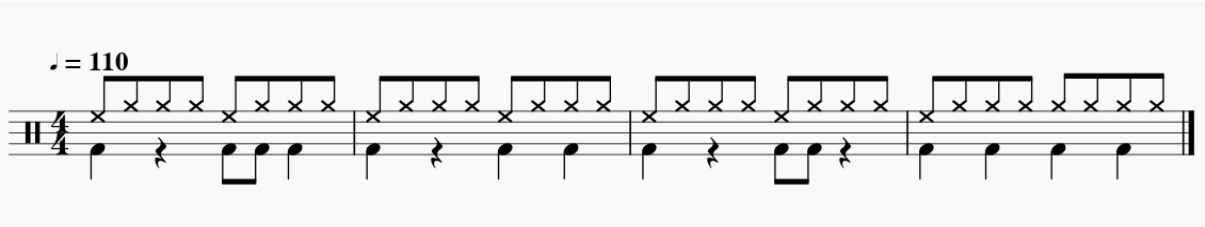
Melody

Programmet matades med två melodier och resultatet blev liknande här som för drums. Det blev ingen riktig blandning utan mer av den andra eller inget ljud alls.

Groove

Trumkompet från Drums, Original användes också för detta exempel. Tre exempel gjordes med Variations på 0.0, 1,0, och 2.0.

Original:



Variation, 0.0:



Variation, 1.0:



Variation, 2.0:



Skillnaden i variation resulterade i ett mer komplex trumkomp. Att det skulle låta som en människa är något som inte är sannolikt eftersom ingen människa kan spela en öppen och en stängd hi-hat samtidigt.

Drumify

Genererar endast trumkomp.

2 olika ljudfiler matades in i programmet 3 olika gånger. Ljudfilerna bestod av en melodi och ett trumkomp, detta för att se hur slutresultatet skiljer sig åt utifrån den inmatade ljudfilen. Programmet generar endast trumkomp, Drums. Det gick tydligt att se hur programmet har imiterat notvärden som fanns i filerna som matades in. Till exempel åttondelarna på Melodi exemplet i takt 1. Där går det att se hur trummorna spelar åttondelar på kicken samtidigt.

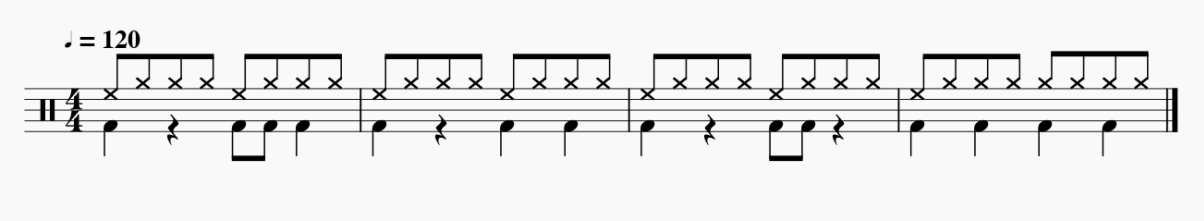
Original Melodi:



Drumify, Variation 1.0, Melodi:



Original Trumkomp:



Drumify, Variation 1.0, Trumkomp:



Kan datorer vara kreativa? Detta är Googles fråga om deras släppta AI tjänst. Magenta Studios är ett forskningsprojekt som siktar mot att testa gränserna för vad AI kan göra inom konst (Hutson, Matthew 2017). Magenta komponerar musik genom olika tekniker av machine learning. Inom Google AI finns det olika tjänster som alla använder machine learning och deep learning på olika sätt. Google AI kan användas som ett verktyg och hjälpmedel i flera olika delar av musikproduktion. Google AI har flera liknelser av användningsområdet med studien av Roads, Curtis (1985). Studien tar upp hur AI kan användas inom områden som komposition, framträdande, musikteori och digital ljudbehandling (Roads, Curtis 1985:163) vilket är precis vad Google AI kan appliceras på också.

Google AI kan även bidra till en ny praxis inom ”mänsklig-datorisk-kreativitet” (Gioti, Artemi-Maria. 2020:29) eftersom Onsets and Frames: Dual-Objective Piano Transcriptions kan göra det enklare för personer som inte kan läsa noter översätta ljudspår till noter i form av MIDI. Vilket sedan kan användas i Magenta Studios för utökad kreativitet eller skapa nya idéer.

Slutsats och diskussion

I detta kapitel kommer studien sammanfattas. Resultatet i relation till forskningsfrågorna kommer här att diskuteras, samt förbättringar diskuteras och brister av genomförandet och metod. Avslutningsvis presenteras en personlig reflektion kring uppsatsarbetet och förslag till fortsatt forskning.

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan AI och musikproduktion, för att ta reda på hur AI kan användas i musikproduktion, detta för att öka förståelsen för hur AI kan användas som kreativt verktyg i musikproduktion vilket leder till en ökad kunskap av AI:ns roll i utvecklingen inom ljud och musikproduktion. Jukebox, AIVA och Google AI är alla utvecklade versioner av de studier och program som tagits upp i tidigare forskning. Det går inte att direkt jämföra resultatet av de tre programmen, det var heller aldrig syftet. Syftet var att genomföra en fallstudie där autografiska element skulle implementeras i genomförandet för att hjälpa läsaren att skapa en förståelse hur programmen fungerar och hur resultaten kan se ut från de olika programmen. Resultatet av de tre programmen var flertalet ljudfiler som visade på hur AI programmen kan användas i olika områden och olika faser av musikproduktion. AI i musikproduktion kan användas som ett effektivt hjälpmedel för att skapa, hitta eller utöka kreativitet.

Har forskningsfrågorna besvarats?

Första forskningsfrågan var att beskriva vilka motiv det fanns bakom utvecklingen av varje program. Vilka motiv fanns för skapandet av AIVA? Enligt Barreau, P (2018) var motivet att skapa en AI som kan uttrycka känslor och tillämpas då mänsklig kreativitet inte räcker till vilket resulterade i AIVA. Vilka motiv fanns för skapandet av Jukebox? Enligt Dhariwal, P, et al. (2020) var motivet att skapa en generativ modell som bearbetar ljudfiler till att imitera olika genrer eller artister vilket resulterade i Jukebox. Vilka motiv fanns för skapandet av Google AI? Enligt (Hutson, Matthew 2017) var motivet att skapa ett forskningsprojekt som siktar mot att testa gränserna för vad AI kan göra inom konst detta för att besvara frågan ifall datorer kan vara kreativa.

Andra frågan var att förklara hur programmen kan användas som verktyg i musikproduktion. Om vi börjar med AIVA. Hur kan AIVA användas som verktyg i musikproduktion? I analysen tas likheten mellan L.A Hiller och L.M Isaacson (1958) program ”ILLIAC Computer” upp som ett exempel på hur AI program har utvecklats. Resultaten för AIVA, Exempel 1–3, visade på att datorisk kreativitet är något som har växt vid jämförelse med studien av (Hiller; Isaacson, 1958) ”ILLIAC computer” där matematiska slumpmässiga heltal, som motsvarade musikaliska noter, matades in med olika instruktioner som i sin tur resulterade i att datorn skrev noter. Istället visade resultaten för AIVA att AI:n tog hänsyn till melodi, ackord och låtuppbyggnad. I exempel 1 tas det upp i analysen att låten mestadels bestod av en I-V-I progression, vilket ger ett signalement på att AI:n vet hur det går att bygga ackordföljder. I exempel 2 för AIVA går det att se i noterna att det fanns ett huvudtema som 2 syntar turades om att spela och i exempel 3 finns det också ett huvudtema som violerna och Bb-trumpeten turas om att spela, vilket visar på att AIVA klarar av att bygga melodier och musikaliska teman. För att koppla detta till hur AIVA kan användas i musikproduktion visar resultaten på att AIVA klarar av en del grundläggande principer som behövs för att kunna producera låtar. I analysen tas det starkaste argumentet upp av grundaren Barreau, P (2018) att syftet med AIVA var att skapa ett verktyg som kan användas när mänsklig kreativitet inte räcker till, exempel som tas upp då är vid långa datorspel där flera timmar av musik behövs. Och det är också där svaret på frågan ligger. AIVA kan användas som verktyg i musikproduktion för att komplettera och/eller återskapa mänsklig kreativitet där den inte räcker till, som i datorspel där flera timmar av musik behövs produceras.

Hur kan Jukebox användas som verktyg i musikproduktion? Svaret på denna fråga är något problematisk eftersom användning av en generativ modell som bearbetar ljudfiler till att imitera olika genrer eller artister kan medföra vissa juridiska problem. De problem kan vara till exempel vid juridiska frågor av vad som är plagiat och inte eller om ljudfilen som används är upphovsskyddad. Resultatet i undersökningen var en 50 sekunder lång ljudfil där 20 sekunder var från originalljudfilen och 30 sekunder var från AI:n. Men i undersökningen var originalljudfilen från Creative Commons som lägger upp gratis musik för allmänheten i bland annat utbildningssyfte. Detta väcker frågan, strider 20 sekunder av en upphovsrättskyddad ljudfil från 2017 mot Upphovsrättslagarna? Wetterberg (2014:109–110) skriver att skyddstiden för musikaliska verk är 70 år. Efter denna tid blir verket fritt. Svaret på frågan är

därför Ja. Det strider mot de upphovsrättslagar som finns eftersom verket fortfarande är upphovsrättskyddat. Verket i exemplet var från 2017 och är skyddat till och med år 2087. Därför är Jukebox ur juridisk synvinkel inte optimalt för att användas som verktyg i musikproduktion. Men för att komma runt dessa juridiska problem kan fria verk från till exempel Creative Commons eller egenproducerade verk användas i Jukebox. Om personen som skall använda Jukebox tar hänsyn till upphovsrättslagarna blir svaret på frågan ett verktyg som kan användas i musikproduktion för att ge inspiration eller skapa nya intressanta låtar med avsikt att imitera andra låtar eller artister. En situation som Jukebox kan användas i är när det finns en kort låt demo, som kan ha skapats av bland annat en musikproducent, och låtskrivaren har en låt eller en artist som referens för låten. Denna referens kan då användas i Jukebox tillsammans med låt demon för att skapa något nytt men med inspiration från referensen.

Hur kan Google AI användas som verktyg i musikproduktion? Resultaten för Scribe var väldigt tydliga. I resultatet visade exempel 1 på att programmet hade svårt att ta upp andra instrument än piano eftersom programmet är designat för pianoljudfiler vilket gör att resultatet var lite väntat. I exempel 2 med den lättare pianomelodin fångade programmet upp hela melodin och hade inte svårt att urskilja noterna. Men i exempel 3 hade Scribe svårt att urskilja noter när färgade ackord spelades i bakgrunden av en svårare melodi. Resultaten tyder på att Scribe kan användas som ett snabbt sätt att få en inspelad pianoljudfil transkriberad till MIDI. Scribe kan användas som verktyg i en situation där en tidigare inspelad pianomelodi eller pianoackordrunda finns och låtskrivaren snabbt behöver ha detta i MIDI utan att behöva lägga in det i en DAW. Magenta Studios är en samling av olika AI program som alla fyller en specifik funktion och dessa program kan användas vid olika steg i musikproduktion. Generate kan användas i ett tidigt skede för att få idéer till trummor eller melodier, vilket går att se i resultatet för Generate då trummorna i exemplet generade tydliga trumkomp i fjärdedelstakt med kick, snare och hi-hat utan någon input. I exemplet med melodin för Generete genererades en melodi som bestod av 5–6 noter vilket kan användas som inspiration för en melodi. Hur kan då Magenta studios användas som verktyg i Musikproduktion? Resultaten visade på hur Generate kan användas som ett verktyg för inspiration när det inte finns något material. Continue, Interpolate, Groove och Drumify är alla exempel på program som kan användas senare i musikproduktionen, när det finns någonting producerat en låt demo till

exempel. Continue, Interpolate, Groove och Drumify kan alla användas som olika verktyg för att bygga på de redan existerande låtidéerna. Magenta Studios kan därför användas som verktyg i musikproduktion tillsammans med redan existerande MIDI eller ljudfiler för att utöka kreativiteten, få nya idéer eller bara experimentera med AI.

Upphovsrätt

I genomförandet har utgivna verk används. Wetterberg (2014:109–110) skriver att skyddstiden för musikaliska verk är 70 år. Efter denna tid blir verket fritt. Vem som helst kan bearbeta verket samt ekonomiskt tillgodogöra verket, dock utan ensamrätt. Försiktighet skall visas om det är bearbetningar som vunnit självständigt skydd. Lagrummet, 6 kap. 51 § URL, det s.k. klassikerskyddet lyder:

> Om litterärt eller konstnärligt verk återgivet offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen, äger domstol på talan av myndigheten som regeringen bestämmer vid vite meddela förbud mot återgivandet. Vad nu är sagt skall ej gälla återgivande som sker under upphovsmannens livstid. (Wetterberg 2014:110)

Genom kontakt via mejl med AIVA har tillåtelse av att använda material från hemsidan tillåtits med kravet att länka till deras hemsida, AIVA.com, vid namngivning eller resultats redovisning. I mejlet konstaterades att undersökningen inte bryter mot deras copyright lagar om ovanstående regler följdes.

Metodkritik

Vad hade hänt om undersökningen samlade empiri från respondenter eller lyssningstest?
Det mest sannolika svaret på frågan är att metoden hade ändrats, autoetnografi och designforskning hade inte varit nödvändiga eftersom intervjuer eller lyssningstest hade varit metoden för att samla empiri. Frågeställningen hade antagligen också skrivits om och fokus hade legat på hur lyssnare upplever AI och musik, eller hur etablerade artister använder AI i deras musikskapande. Om intervjuer hade valts som metod hade detta kunnat vara med programmerare eller personer som skapar AI musikprogram. Förslag på detta hade kunnat vara företaget Izotope som tillverkar flera plugin för Mastring, Mixning eller för EQa ljudfiler. Syftet hade då kunnat vara att ta reda på mer i detalj hur algoritmerna fungerar och

hur programmet är uppbyggt. Om lyssningstest hade valts som metod hade tester kunnat förberedas där människor fick lyssna på mixade eller mastrade ljudfiler av AI och människor för att se om det går att höra någon skillnad. Förslag på syfte hade kunnat vara att ta reda på om musikproducenter kan höra skillnad på om musiken är mixad/mastrad av en AI eller av mixningstekniker/mastringstekniker.

Metoden i uppsatsen har definitivt medfört vissa begräsningar i resultatet. Intervjuer eller lyssningstester hade gjort resultatet tydligare eftersom uppsatsen då hade haft en mer tydlig empirikälla, av utomstående personers upplevelser eller erfarenheter av området. Om klingande data hade använts hade läsaren kunnat få en helt annan förståelse för vad som hände med ljudfilerna i de olika programmen. Vilket hade gjort det enklare att förstå vissa resonemang och slutsatser i resultatet.

Validitet och Reliabilitet

Enligt Merriam, Sharan B (1994:174–176) handlar validitet och reliabilitet om att göra forskningen trovärdig, den måste presentera resultat och insikter som är viktiga för läsaren och andra forskare. Det är grundläggande begrepp som behöver uppmärksamhet i alla studier, då det handlar om hur information har samlats in, analyserats och tolkats. Att göra det bekanta främmande och intressant igen.

Fortsatt forskning

Hur AI kan användas i musikskapande har studerats, men inte hur det går för låtar tillverkade av AI. Ett förslag för vidare forskning skulle vara att ta reda på hur musik från AI upplevs av normala lyssnare, känner folk att det är något de hade kunnat lyssna på? Förslagsvist intervjua de etablerade musikproducenter som producerat musiken och ta reda på hur de använder AI i deras musikproduktion. Exempel I AM AI av Taryn Southern.

Ett annat förslag för vidare forskning är att studera hur AI musik implementeras i spel. Musik skapad från AI uppfyller det sin roll som bakgrundsmusik i spel? eller kommer det finnas AI som kan rendera musik i realtid beroende på vad som händer i spelet?

Personlig reflektion

Denna studie har definitivt varit en stor utmaning. Både tekniskt och strukturellt. Eftersom jag inte kan kodning var jag tvungen att hitta en väg runt det. Men den största utmaningen med uppsatsen låg i att förklara resultaten från genomförandet och att beskriva alla de olika ljudfilerna i text. Vad hade hänt om klingande exempel använts och hur hade det sett ut? Jo, väldigt mycket text hade kunnat förklaras i ljudform och läsaren hade kanske fått en annan förståelse för vad programmen verkligen gjorde med ljudet men jag ville att uppsatsen skulle kunna stå på egna ben, utan några ljudfiler som förklarar. Jag har lärt mig mycket om AI och ser fram emot att använda det i mitt eget musikskapande. Därför rekommenderar jag starkt att läsaren själv prövar dessa AI program. Experimentera med dem!

Källförteckning

Litteratur:

- Alvehus, J (2019). *Skriva uppsats med kvalitativ metod*. Stockholm: Liber. Upplaga 2. ISBN 978-91-47-12939-3

- Boden, M. A (2016). *Ai: Its nature and future*. ProQuest Ebook Central. https://ebookcentral.proquest.com/lib/dalarna/reader.action?docID=4545415&ppg=1

- Chang, H., Ngunjiri, F., & Hernandez, K. C. (2012). *Collaborative autoethnography*. ProQuest Ebook Central. https://ebookcentral.proquest.com/lib/dalarna/detail.action?docID=1110067

- Merriam, Sharan B (1994). *Fallstudein som Forksningsmetod*. Studentlitteratur. (Översättning av Björn Nilsson) Upplaga 1:22. ISBN 978-91-44-39071-0

- Schwartz-Shea, P., & Yanow, D. (2011). *Interpretive research design: Concepts and processes*. ProQuest Ebook Central. https://ebookcentral.proquest.com/lib/dalarna/reader.action?docID=957663&ppg=32

- Wetterberg, D (2014). *Medierätt – en handbok*. Stockholm: Nordstedts Juridik AB. Upplaga 1:2. ISBN 978-91-39-01778-3

Elektroniska Källor:

- Arpteg, A; Brinne, B; Crnkovic-Friis, L; Bosch, J (2018) *Software Engineering Challenges of Deep Learning.* Cornell University. DOI: 10.1109/SEAA.2018.00018 Hämtad 2020-10-09 från: https://ieeexplore.ieee.org/document/8498185

- Barreau, P (2018, April) *How AI could compose a personalized soundtrack to your life* [videofil]. Hämtad 2020-10-08 från: https://www.ted.com/talks/pierre_barreau_how_ai_could_compose_a_personalized_soundtrack_to_your_life

- Ben-Tal, O., Harris, M., & Sturm, B (2020). How music AI is useful: Engagements with composers, performers, and audiences. Leonardo Music Journal DOI: https://doi.org/10.1162/leon_a_01959 Hämtad 2020-10-08 från: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1464959&dswid=6925

- Bob, L; Sturm, B; Ben-Tal, O; Úna M; Nick, C; Dorien, H; Elaine, C; Gaëtan, H; Emmanuel, D; François P (2019) *Machine learning research that matters for music creation: A case study*, Journal of New Music Research, 48:1, 36-55, DOI: 10.1080/09298215.2018.1515233 Hämtad 2020-10-08 från: https://www-tandfonline-com.www.bibproxy.du.se/doi/full/10.1080/09298215.2018.1515233

- Caramiaux, B., & Donnarumma, M (2020). *Artificial intelligence in music and performance: A subjective art-research inquiry*. DOI: http://tinyurl.com/y5bv7aqe Hämtad 2020-10-08 från: https://arxiv.org/abs/2007.15843

- Cope, D (1987). *Experiments in Music Intelligence (EMI).* Volume 1987, 1987. International Computer Music Assoisioation. DOI: http://hdl.handle.net/2027/spo.bbp2372.1987.025 Hämtad 2020-10-08 från: https://quod.lib.umich.edu/i/icmc/bbp2372.1987.025/1

- Cope, D (1990). *Pattern Matching as an Engine for the Computer Simulation of Musical Style*. Volume 1990, 1990. International Computer Music Assoisioation. DOI: http://hdl.handle.net/2027/spo.bbp2372.1990.081 . Hämtad 2020-10-08 från: https://quod.lib.umich.edu/i/icmc/bbp2372.1990.081/1

- Deahl, D (2018). How AI-Generated Music Is Changing the Way Hits Are Made. *The Verge,* August 31, (2018). Hämtad 2020-10-08 från: https://www.theverge.com/2018/8/31/17777008/artificialintelligence-taryn-southern-amper-music

- Dhariwal, P; Jun, H; Payne, C; Kim, J.W; Radford, A; Sutskever, I. (2020). *Jukebox: A Generative Model for Music*. ArXiv, abs/2005.00341. Hämtad 2020-10-08 från: https://arxiv.org/abs/2005.00341.

- Geelen, T. van (2020). *Faculty of Humanities Theses* (Master thesis). Hämtad 2020-10-8 från https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/397336

- Gioti, A-M (2020). *From Artificial to Extended Intelligence in Music Composition*. Organised Sound, 25(1), 25-32. doi:10.1017/S1355771819000438 Hämtad 2020-10-08 från: https://doi-org.www.bibproxy.du.se/10.1017/S1355771819000438

- Hutson, Matthew (2017). How Google is making music with artificial intelligence. Science. 10.1126/science.aan7216. Hämtad 2020-10-08 från: https://www.researchgate.net/publication/319011166_How_Google_is_making_music_with_artificial_intelligence

- L.A. Hiller; L.M. Isaacson (1958). Musical Composition with a High-Speed Digital Computer," J. Audio Eng. Soc., vol. 6, no. 3, pp. 154-160, DOI: http://www.aes.org/e-lib/browse.cfm?elib=231

- Linse, K; Elovsson, A (2018) *Artificiell intelligens & Musikskapande organisationer.* Linnéuniversitetet, Kalmar Växjö. DiVA, id: diva2:1283998

- Mántaras, R (2006). Making Music with AI: Some examples. 90–100. Hämtad 2020-10-08 från: https://www.researchgate.net/publication/234802803_Making_Music_with_AI_Some_examples

- Nyströmer, C (2020). Musical Instrument Activity Detection using Self-Supervised Learning and Domain Adaptation (Dissertation). Hämtad 2020-08-10 från: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kth:diva-280810

- Ramon L, d. M., & Josep, L. A (2002). AI and music: From composition to expressive performance. AI Magazine, 23(3), 43. DOI: https://tinyurl.com/y6mz3rm2 Hämtad 2020-08-09 från: http://www.du.se.proxy.aspx/login?url=http://search.proquest.com/?url=https://www.proquest.com/docview/208123849?accountid=10404

- Roads, C (1985). *Research in music and artificial intelligence*. ACM Comput. Surv. 17, 2 June 1985, 163–190. DOI: https://doi-org.www.bibproxy.du.se/10.1145/4468.4469

- Royer, A (2019) VQ-VAE. I *Amélie Royer Blog.* Aug 20, 2019. Hämtad 2020-11-04 från http://ameroyer.github.io/projects/2019/08/20/VQVAE.html

- Synthwave. (i.d). I *Wikipedia*. Hämtad 2021-01-29 från https://sv.wikipedia.org/wiki/Synthwave

- Theodore, M (2002). [Review of the book Virtual Music]. Computer Music Journal 26 (4), 92–95. Hämtad 2020-20-09 från: https://www.muse.jhu.edu/article/37595

- Vetenskapsrådet (2017). (Hämtad den 20 november, 2020 från https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf

Bilagor

(Bilaga 1. Hämtad från Dhariwal, P et al. 2020).

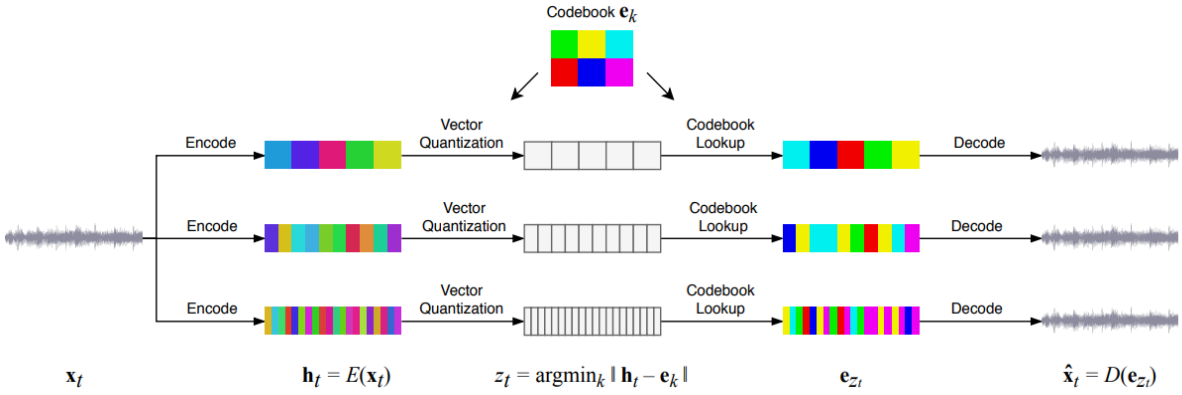
$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{\text{recons}} + \mathcal{L}_{\text{codebook}} + \beta\mathcal{L}_{\text{commit}} \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_{\text{recons}} = \frac{1}{T}\sum_{t} \|\mathbf{x}_t - D(\mathbf{e}_{z_t})\|_2^2 \quad (2)$$

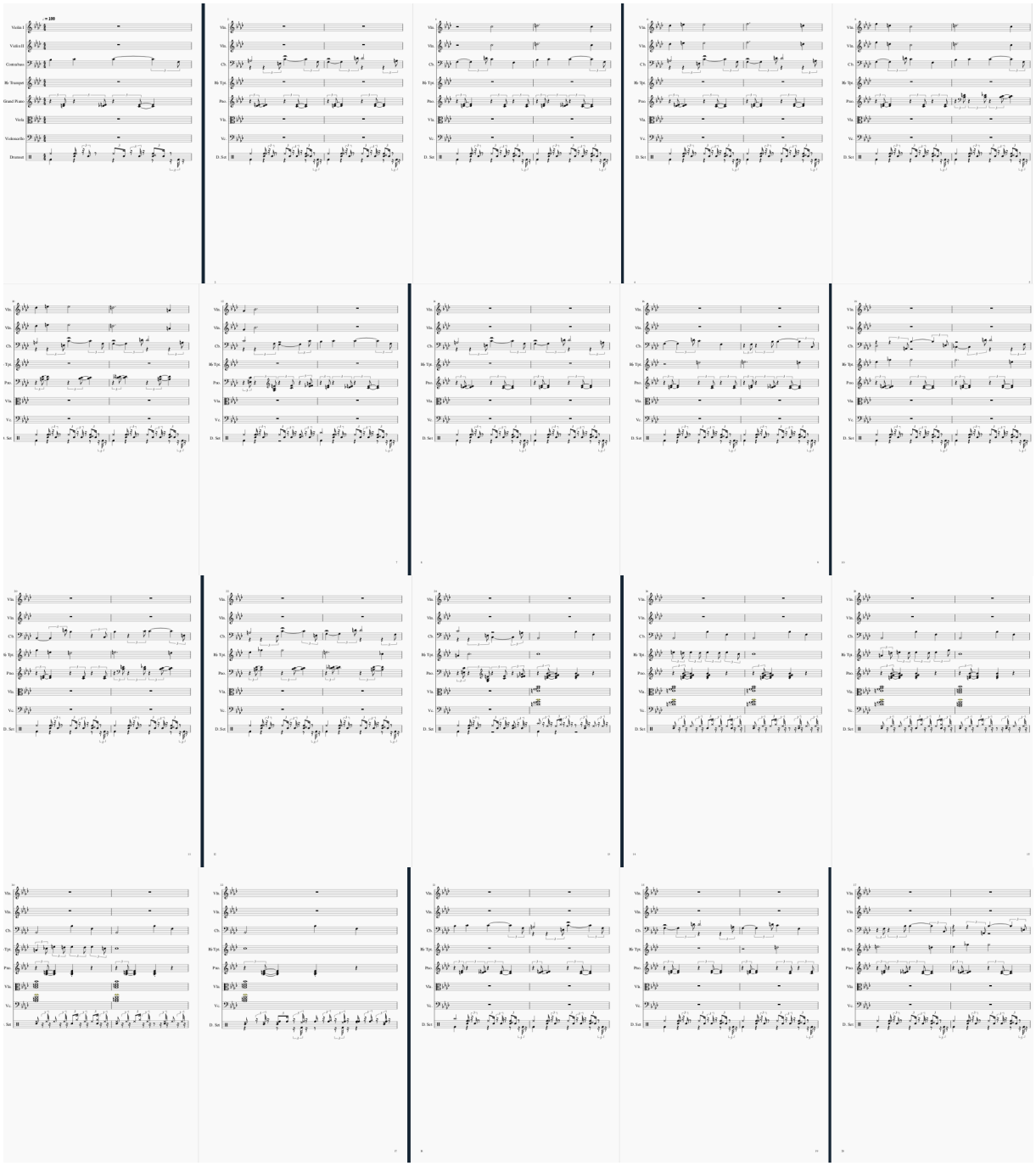
$$\mathcal{L}_{\text{codebook}} = \frac{1}{S}\sum_{s} \|\text{sg}\left[\mathbf{h}_s\right] - \mathbf{e}_{z_s}\|_2^2 \quad (3)$$

$$\mathcal{L}_{\text{commit}} = \frac{1}{S}\sum_{s} \|\mathbf{h}_s - \text{sg}\left[\mathbf{e}_{z_s}\right]\|_2^2 \quad (4)$$

(Bilaga 2. Hämtad från Dhariwal, P et al. 2020).

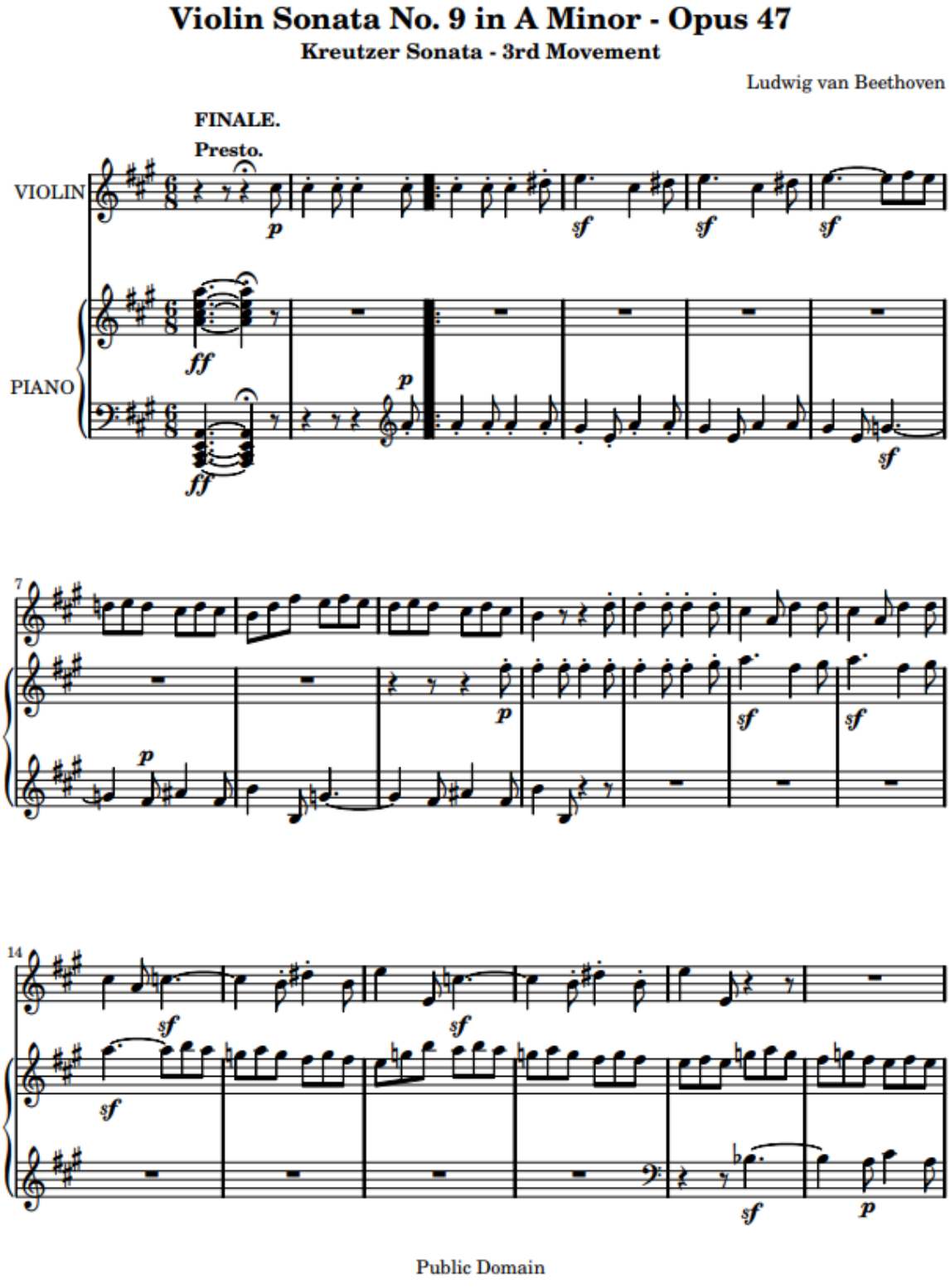


(Bilaga 3. Noter från Jazz låt AIVA)





(Bilaga 4 Noter från Violin Sonata No.9, Jukebox)




20
cresc.
sf
p
sf
sf
26
f
f
f
f